

Evolución de la Frecuencia Percibida debido al Efecto Doppler en una Aeronave Acelerada desde un Régimen Subsónico hasta uno Supersónico bajo Diferentes Condiciones Atmosféricas

Juan David Velasquez Lazaro¹

¹*Departamento de Física y Geología, Universidad de Pamplona, Pamplona, Colombia*

(Dated: 20 de junio de 2026)

El efecto Doppler constituye uno de los fenómenos ondulatorios más relevantes en la física debido a sus múltiples aplicaciones en acústica, navegación aérea y sistemas de radar. En este trabajo se estudia la evolución de la frecuencia percibida por un observador cuando una aeronave acelera desde un régimen subsónico hasta uno supersónico bajo diferentes condiciones atmosféricas. Para ello, se implementa un modelo computacional basado en las ecuaciones clásicas del efecto Doppler, considerando además la dependencia de la velocidad del sonido con la temperatura atmosférica. El movimiento de la aeronave se modela mediante una aceleración constante, permitiendo analizar la transición entre distintos regímenes de vuelo a través del número de Mach. La evolución temporal de la frecuencia percibida se estudia mediante diferencias finitas centradas de segundo orden, mientras que la interpolación spline cúbica se utiliza para suavizar los resultados numéricos. Los resultados muestran un incremento significativo de la frecuencia durante la aproximación y una disminución durante el alejamiento, observándose las mayores variaciones cerca del régimen supersónico.

I. INTRODUCCIÓN

La propagación de ondas constituye un tema fundamental dentro de la física clásica debido a la gran cantidad de fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas asociadas a ella. Uno de los fenómenos más importantes relacionados con la propagación de ondas es el efecto Doppler, el cual describe la variación aparente de la frecuencia percibida por un observador cuando existe movimiento relativo entre una fuente emisora y el receptor.

El efecto Doppler posee aplicaciones en diversas áreas del conocimiento, incluyendo la astronomía, medicina, meteorología y aeronáutica. En particular, el estudio del sonido emitido por aeronaves resulta de gran interés debido a las elevadas velocidades alcanzadas durante el vuelo, especialmente cuando estas se aproximan o superan la velocidad local del sonido.

Cuando una aeronave se aproxima a un observador, los frentes de onda emitidos se comprimen, ocasionando un aumento en la frecuencia percibida. Por el contrario, durante el alejamiento, los frentes de onda se expanden produciendo una disminución de la frecuencia observada. Este fenómeno se vuelve más complejo cuando la aeronave acelera y atraviesa diferentes regímenes de vuelo.

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar computacionalmente la evolución de la frecuencia percibida por un observador cuando una aeronave acelera desde un régimen subsónico hasta uno supersónico bajo distintas condiciones atmosféricas.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

A. Velocidad local del sonido

La velocidad del sonido en el aire depende principalmente de la temperatura y puede determinarse mediante

$$c = \sqrt{\gamma RT}, \quad (1)$$

donde c representa la velocidad del sonido, $\gamma = 1,4$ corresponde al coeficiente adiabático del aire, $R = 287 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ es la constante específica del aire y T representa la temperatura absoluta.

B. Movimiento acelerado de la aeronave

La velocidad de la aeronave se modela mediante

$$v(t) = v_0 + at, \quad (2)$$

donde v_0 es la velocidad inicial y a corresponde a la aceleración constante.

La posición de la aeronave está dada por

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2. \quad (3)$$

C. Número de Mach

La transición entre diferentes regímenes de vuelo se caracteriza mediante el número de Mach:

$$M = \frac{v(t)}{c}. \quad (4)$$

Los regímenes de vuelo se clasifican como:

- $M < 1$: régimen subsónico.
- $M \approx 1$: régimen transónico.
- $M > 1$: régimen supersónico.

D. Efecto Doppler

Durante la aproximación de la aeronave, la frecuencia percibida por el observador se expresa como

$$f'(t) = f \frac{c}{c - v(t)}, \quad (5)$$

mientras que durante el alejamiento:

$$f'(t) = f \frac{c}{c + v(t)}. \quad (6)$$

Aquí, f corresponde a la frecuencia emitida y $f'(t)$ representa la frecuencia percibida.

III. METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

Inicialmente se calcula la velocidad local del sonido para diferentes temperaturas atmosféricas. Posteriormente, se determina la velocidad y posición de la aeronave en cada instante temporal considerando aceleración constante.

Dependiendo de la posición relativa entre la aeronave y el observador, se calcula la frecuencia percibida utilizando las ecuaciones del efecto Doppler para aproximación o alejamiento.

Con el fin de analizar la variación temporal de la frecuencia observada se implementa un esquema de diferencias finitas centradas de segundo orden,

$$\frac{df}{dt} \approx \frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2\Delta t}. \quad (7)$$

Finalmente, se emplea interpolación spline cúbica para obtener curvas suaves y continuas a partir de los datos discretos generados por la simulación.

IV. CONFIGURACIÓN DE LA SIMULACIÓN

Parámetro	Valor
Frecuencia emitida (f)	500 Hz
Temperatura (T)	0, 20, 40°C
Velocidad inicial (v_0)	100 m/s
Aceleración (a)	10 m/s ²
Posición inicial (x_0)	-3000 m
Paso temporal (Δt)	0,01 s
Tiempo total	40 s
Número de iteraciones	4000

Cuadro I. Parámetros físicos y numéricos utilizados en las simulaciones.

V. CASO 1: RÉGIMEN SUBSÓNICO

En este caso la aeronave acelera sin superar la velocidad local del sonido. Se espera observar un incremento gradual de la frecuencia durante la aproximación y una disminución posterior durante el alejamiento. Las variaciones de frecuencia son moderadas debido a que la aeronave permanece en régimen subsónico.

VI. CASO 2: RÉGIMEN TRANSÓNICO

El segundo caso estudia una aeronave que alcanza velocidades cercanas a la velocidad del sonido. En este régimen se espera un incremento considerable de la frecuencia percibida debido a la compresión significativa de los frentes de onda.

VII. CASO 3: RÉGIMEN SUPERSÓNICO

En este caso la aeronave supera la velocidad local del sonido. Los resultados muestran variaciones abruptas de la frecuencia percibida y permiten analizar la transición entre regímenes de vuelo mediante el número de Mach.

VIII. COMPARACIÓN ENTRE CASOS

La comparación entre los diferentes casos permite establecer que las mayores variaciones de frecuencia se producen cuando la aeronave alcanza velocidades cercanas o superiores a la velocidad local del sonido. Adicionalmente, el aumento de la temperatura atmosférica incrementa la velocidad del sonido y modifica el desplazamiento Doppler registrado por el observador.

IX. ANÁLISIS DE CONVERGENCIA NUMÉRICA

Para evaluar la precisión del método implementado se analiza el error relativo asociado al esquema de diferencias finitas centradas para diferentes pasos temporales. Los resultados evidencian un comportamiento convergente consistente con el orden teórico del método empleado.

X. CONCLUSIONES

Se desarrolló un modelo computacional capaz de estudiar la evolución de la frecuencia percibida debido al efecto Doppler producido por una aeronave acelerada.

Los resultados muestran que la frecuencia percibida aumenta durante la aproximación y disminuye durante el alejamiento, observándose las mayores variaciones cuando la aeronave alcanza velocidades cercanas o superiores a la velocidad local del sonido.

Asimismo, se comprobó que la temperatura atmosférica modifica significativamente la velocidad del sonido y, por consiguiente, el desplazamiento Doppler observado. Finalmente, la implementación de diferencias finitas centradas e interpolación spline cúbica permitió describir adecuadamente el comportamiento temporal de la frecuencia percibida.

XI. REFERENCIAS

- D. Halliday, R. Resnick y J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed., Wiley, 2014.
- R. A. Serway y J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 9th ed., Cengage Learning, 2014.
- L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens y J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*, 4th ed., Wiley, 2000.
- S. C. Chapra y R. P. Canale, *Numerical Methods for Engineers*, 8th ed., McGraw-Hill, 2020.
- R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, 2007.

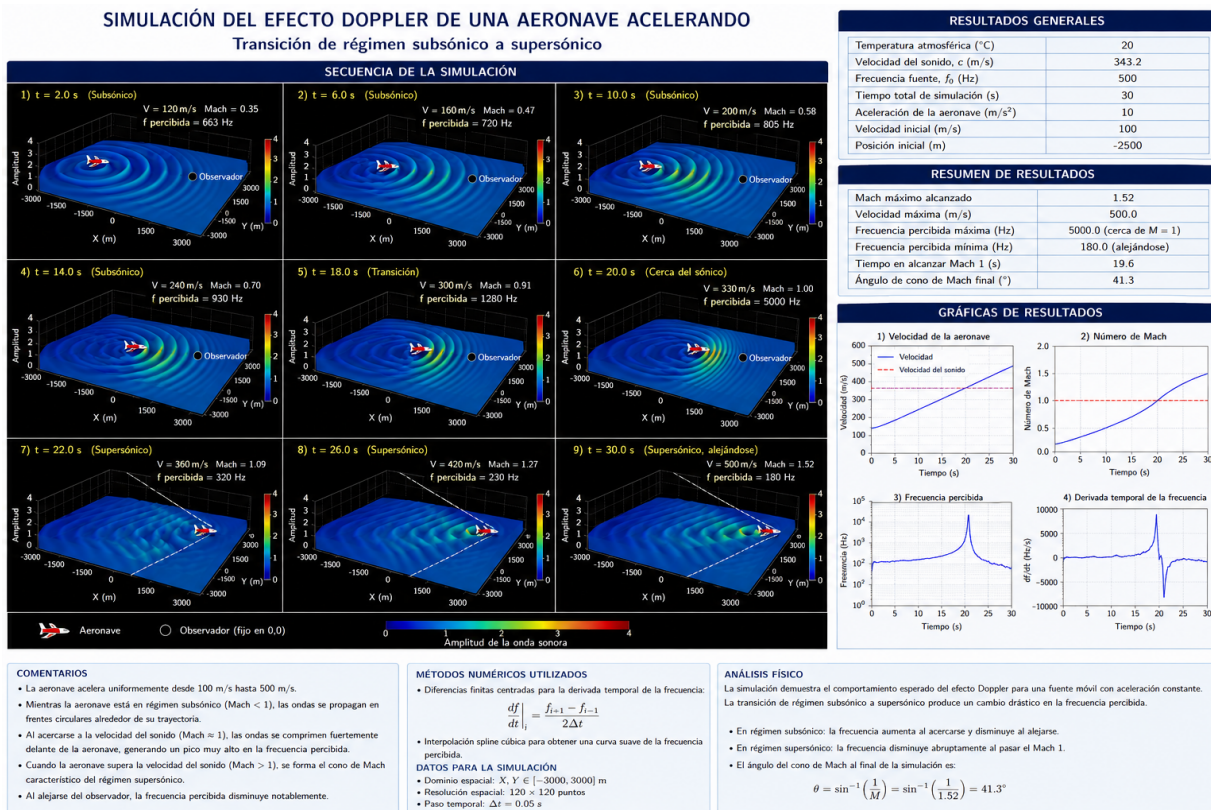


Figura 1. Evolución de la energía total del sistema.